Preverjanje konveksnosti ali izometričnosti podgrafa

Bojan Dogandžić
bd21530@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Marko Horvat
mh3269@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Nejc Narobe
nn00483@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Marko Zupančič Muc
mzxxxx@student.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

Slika 1: Primer izometričnega in konveksnega podgrafa.

POVZETEK

A clear and well-documented LaTeX document is presented as an article formatted for publication by ACM in a conference proceedings or journal publication. Based on the "acmart" document class, this article presents and explains many of the common variations, as well as many of the formatting elements an author may use in the preparation of the documentation of their work.

CCS CONCEPTS

• **Theory of computation** → **Graph algorithms analysis**; *Mathematical optimization*; • **Mathematics of computing** → **Graph theory**.

KLJUČNE BESEDE

konveksnost, izometričnost, podgrafi, algoritmi

ACM Reference Format:
Bojan Dogandžić, Marko Horvat, Nejc Narobe, and Marko Zupančič Muc. 2026. Preverjanje konveksnosti ali izometričnosti podgrafa. In *Proceedings of Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS '26)*. ACM, New York, NY, USA, 4 pages.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
WADS '26, August 05–07, 2026, Ljubljana, Slovenia
© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
ACM ISBN 978-x-xxxx-xxxx-x/26/08

1 UVOD

Teorija grafov predstavlja temelj za razumevanje kompleksnih struktur v modernem računalništvu, od topologij računalniških omrežij do analize socialnih interakcij. Razumevanje grafov in izvajanje algoritmov nad njimi omogoča učinkovito ter avtomatizirano analizo tudi na številnih drugih področjih izven čiste računalniške znanosti, kot so biologija, kemija in logistika.

Eden ključnih izzivov pri delu z obsežnimi grafovnimi strukturami je prepoznavanje lastnosti posameznih podgrafov. V tem kontekstu sta izjemno pomembni lastnosti izometričnost in konveksnost. Izometrični podgrafi, ki jih je med prvimi podrobneje raziskoval Djoković [2], ohranjajo razdalje med vozlišči, kar pomeni, da je najkrajša pot med poljubnima vozliščema v podgrafu enako dolga kot v celotnem grafu. Konveksni podgrafi pa predstavljajo še strožji pogoj, saj zahtevajo, da so prav vse najkrajše poti med vozlišči podgrafa v celoti vsebovane znotraj njega.

Preverjanje omenjenih lastnosti na prvi pogled deluje preprosto, vendar se pri naivnem pristopu hitro soočimo s problemom računske zahtevnosti. Naivna metoda bi namreč zahtevala izračun najkrajših poti med vsemi pari vozlišč v podgrafu (ang. *All-Pairs Shortest Paths*) in njihovo primerjavo z razdaljami v izvornem grafu. Takšen pristop ima časovno zahtevnost vsaj $O(n^3)$ ali $O(n^2 \log n + nm)$, kar je pri grafih z več tisoč vozlišči praktično neuporabno. Iskanje učinkovitejših algoritmov, ki bi izkoristili specifične strukturne lastnosti grafov, je zato ključno za razvoj odzivnih sistemov.

Razumevanje teh struktur je odločilno za optimizacijo usmerjanja v mrežah (ang. *routing*) in za razvoj naprednih algoritmov v računalniški geometriji. V tem eseju se podrobneje osredotočamo na članek [1], ki analizira algoritme za učinkovito preverjanje teh dveh lastnosti. Naš namen je ne le povzeti predstavljene algoritme, temveč tudi kritično ovrednotiti njihovo uporabnost pri specifičnih topologijah. V nadaljevanju bomo najprej definirali ključne pojme, nato analizirali obstoječe rešitve, nato pa predstavili lastne predloge za nadgradnjo in eksperimentalno ovrednotenje teh pristopov.

2 OSNOVE IN DEFINICIJE

V tem poglavju formalno utemeljimo ključne matematične pojme, ki tvorijo ogrodje za razumevanje problemov izometričnosti in konveksnosti. Terminologija in zapisi so usklajeni s standardnimi deli na področju strukturne teorije grafov [3].

2.1 Osnovne strukture in razdalje

Definicija 2.1 ([3])**.** Naj bo $G = (V, E)$ neusmerjen enostaven graf, kjer V predstavlja končno množico vozlišč, E pa množico povezav. Podgraf $H = (V_H, E_H)$ definiramo kot graf, za katerega veljata inkluziji:

$$V_H \subseteq V \quad \text{in} \quad E_H \subseteq E$$

pri čemer so vse povezave v E_H incidentne izključno vozliščem iz množice V_H.

Definicija 2.2 ([5])**.** Naj bosta $u, v \in V$. Razdalja med vozliščema, označena kot $d_G(u, v)$, je definirana kot:

$$d_G(u, v) = \min\{|P| : P \text{ je pot med } u \text{ in } v \text{ v grafu } G\}$$

Dolžina poti $|P|$ predstavlja število povezav na tej poti. V primeru, da vozlišči ležita v različnih povezanih komponentah, razdaljo formalno zapišemo kot $d_G(u, v) = \infty$.

2.2 Izometričnost in konveksnost

Osrednji predmet analize so podgrafi, ki ohranjajo določene metrične lastnosti izvornega grafa.

Definicija 2.3 (Izometričen podgraf [2])**.** Podgraf $H \subseteq G$ klasificiramo kot **izometričen**, če se metrične lastnosti med vozlišči v H ne spremenijo glede na širši kontekst grafa G. Formalno mora za vsak par vozlišč $u, v \in V_H$ veljati enakost:

$$d_H(u, v) = d_G(u, v) \tag{1}$$

Intuicija za to definicijo je, da najkrajša pot med vozliščema u in v v podgrafu H ne sme biti daljša od najkrajše poti v celotnem grafu G.

Definicija 2.4 (Konveksen podgraf [3])**.** Lastnost konveksnosti je strožja različica izometričnosti. Podgraf $H \subseteq G$ je **konveksen**, če vsebuje vse najkrajše poti, ki v grafu G povezujejo poljubni dve vozlišči iz V_H. To lastnost elegantno opišemo s pomočjo pojma *intervala* med vozliščema u in v, ki ga označimo z $I_G(u, v)$:

$$I_G(u, v) = \{z \in V : d_G(u, z) + d_G(z, v) = d_G(u, v)\} \tag{2}$$

Pogoj za konveksnost podgrafa H se nato glasi:

$$\forall u, v \in V_H \implies I_G(u, v) \subseteq V_H \tag{3}$$

2.3 Relacija med lastnostmi

Iz zgornjih formalizmov sledi pomembna hierarhična odvisnost. Če je podgraf H konveksen, nujno vsebuje vsaj eno najkrajšo pot (dejansko vse), kar pomeni, da ohranja razdaljo in je zato izometričen. Obratna implikacija ne velja vedno.

2.4 Osnovni pojmi

Meja ∂H je množica tistih vozlišč v H, ki so incidentna vsaj eni povezavi zunaj H:

$$\partial H = \{v \in V(H) \mid \exists uv \in E(G) \setminus E(H)\}. \tag{4}$$

Za podgraf $H \subseteq G$ definiramo H_{out}, ki je komplement podgrafa H v G, ki vsebuje vse povezave grafa G, ki niso v H:

$$H_{\text{out}} = (V(G), E(G) \setminus E(H)). \tag{5}$$

Razdalje v tem grafu označimo z $d_{H_{\text{out}}}$.

Naslednji pomemben pojem je Wienerjev indeks z označenimi vozlišči, ki je za graf G, kjer $U \subseteq V(G)$, definiran kot:

$$\sum_{x,y \in U} d_G(x, y) \tag{6}$$

V klasičnem primeru Wienerjev indeks predstavlja vsoto razdalj med vsemi pari vozlišč grafa, tukaj pa se vsota lahko omeji samo na izbrano množico vozlišč.

3 PREGLED PODROČJA

3.1 Zgodovinski razvoj in sorodni problemi

3.2 Pregled obstoječih algoritmov

4 KARAKTERIZACIJA IZOMETRIČNIH PODGRAFOV

V tem poglavju obravnavamo kriterije, s katerimi lahko preverimo, ali je dani podgraf $H \subseteq G$ izometričen. Kot že omenjeno, je podgraf izometričen, če za vsaki dve vozlišči $u, v \in V(H)$ velja

$$d_H(u, v) = d_G(u, v). \tag{7}$$

To pomeni, da celotni graf G ne vsebuje nobene krajše poti med vozlišči podgrafa H, kot jo že vsebuje sam podgraf H. Če bi obstajala krajša pot, ki zapusti H in poteka skozi preostanek grafa, potem H ne bi bil izometričen.

Prvi pomemben kriterij preverja izometričnost na meji podgrafa. Podgraf H je izometričen v povezanem grafu G natanko tedaj, ko za vsaki dve mejni vozlišči $x, y \in \partial H$ velja

$$d_H(x, y) \leq d_{H_{\text{out}}}(x, y). \tag{8}$$

Ta pogoj pravi, da nobena pot skozi zunanji del grafa ne sme biti krajša od poti znotraj podgrafa H. Če bi obstajali mejni vozlišči x in y, za kateri bi bila zunanja pot krajša, bi lahko s tem dobili krajšo pot med vozlišči podgrafa, zato H ne bi bil izometričen.

Drug kriterij temelji na vsoti razdalj med pari vozlišč. Osnovna ideja je uporaba Wienerjevega indeksa z označenimi vozlišči (definiranega v podpoglavju 2.4). Velja naslednji pogoj:

$$\sum_{x,y \in V(H)} d_G(x, y) = \sum_{x,y \in V(H)} d_H(x, y). \tag{9}$$

Ker je H podgraf grafa G, za vsak par vozlišč $x, y \in V(H)$ vedno velja

$$d_G(x, y) \leq d_H(x, y). \tag{10}$$

Naslednji kriterij pokaže, da ni potrebno seštevati razdalj med vsemi vozlišči iz $V(H)$. Dovolj je izbrati množico U, ki vsebuje vsa mejna vozlišča:

$$\partial H \subseteq U \subseteq V(H). \tag{11}$$

Tedaj je H izometričen v G natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y \in U} d_H(x, y) = \sum_{x,y \in U} d_G(x, y). \tag{12}$$

5 KARAKTERIZACIJA KONVEKSNIH PODGRAFOV

Kot že omenjeno je podgraf $H \subseteq G$ **konveksen**, kadar vsebuje vse najkrajše poti med poljubnima vozliščema iz H. To je strožji pogoj od izometričnosti: izometričnost zahteva samo, da se razdalje med vozlišči ohranijo, konveksnost pa zahteva, da nobena najkrajša pot med vozlišči podgrafa ne zapusti podgrafa.

Podobno kot pri izometričnih podgrafih lahko tudi konveksnost preverjamo prek mejnih vozlišč. Za povezan graf G in podgraf H velja, da je H konveksen natanko tedaj, ko za vsaki različni mejni vozlišči $x, y \in \partial H$ velja

$$d_H(x, y) < d_{H_{\text{out}}}(x, y). \tag{13}$$

Ta pogoj je podoben pogoju za izometričnost, vendar je tu neenakost stroga. Pri izometričnosti je dovolj, da zunanja pot ni krajša od notranje, pri konveksnosti pa zunanja pot ne sme biti niti enako dolga. Če bi obstajala zunanja pot enake dolžine kot notranja najkrajša pot, bi tudi ta zunanja pot predstavljala najkrajšo pot med vozliščema iz H, vendar ne bi bila v celoti vsebovana v H. To bi kršilo definicijo konveksnosti.

Za nadaljnje kriterije uvedemo rahlo spremembo dolžin povezav. Povezave, ki niso v H, se skrajšajo za majhno vrednost $\delta > 0$. Novo dolžino povezave označimo z:

$$\hat{\ell}(e) = \begin{cases} \ell(e), & \text{če } e \in E(H), \\ \ell(e) - \delta, & \text{če } e \in E(G) \setminus E(H). \end{cases} \tag{14}$$

Pri tem mora biti δ dovolj majhen, da skrajšanje povezav ne ustvari novih najkrajših poti, ki v prvotnem grafu niso bile najkrajše. Razdaljo v grafu G glede na tako spremenjene dolžine označimo z $\hat{d}_G$.

Če obstaja najkrajša pot med vozliščema iz H, ki zapusti podgraf H, potem bo po skrajšanju zunanjih povezav ta pot postala strogo krajša. Na ta način lahko konveksnost prevedemo v primerjavo vsot razdalj, podobno kot pri izometričnosti. Zato je podgraf H konveksen natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y \in V(H)} \hat{d}_G(x, y) = \sum_{x,y \in V(H)} d_H(x, y). \tag{15}$$

Če je H konveksen, potem vsaka najkrajša pot med vozlišči iz H ostane znotraj H, zato skrajšanje zunanjih povezav ne vpliva na razdalje med vozlišči podgrafa. Posledično sta zgornji vsoti enaki. Če pa H ni konveksen, obstaja najkrajša pot, ki zapusti H; po skrajšanju zunanjih povezav postane ustrezna razdalja v G manjša, zato enakost vsot ne more več veljati.

Tako kot pri izometričnih podgrafih tudi tukaj ni nujno seštevati razdalj med vsemi vozlišči iz $V(H)$. Dovolj je vzeti množico U, ki vsebuje vsa mejna vozlišča:

$$\partial H \subseteq U \subseteq V(H). \tag{16}$$

Tedaj je H konveksen natanko tedaj, ko velja

$$\sum_{x,y \in U} d_H(x, y) = \sum_{x,y \in U} \hat{d}_G(x, y). \tag{17}$$

Glavna razlika med karakterizacijo izometričnosti in karakterizacijo konveksnosti je torej v strožjem pogoju. Pri izometričnosti preverjamo, ali obstaja krajša pot zunaj H, pri konveksnosti pa moramo izključiti tudi enako dolge zunanje najkrajše poti.

6 POGOJNA SPODNJA MEJA

V tem poglavju obravnavamo računsko zahtevnost preverjanja izometričnosti in konveksnosti v splošnih grafih. Glavni rezultat je pogojna spodnja meja, ki pove, da za redke grafe ne moremo pričakovati bistveno hitrejšega algoritma od kvadratne časovne zahtevnosti, razen če se izkaže, da nekatere standardne domneve iz teorije računske zahtevnosti ne veljajo.

Spodnja meja temelji na dveh znanih domnevah: domnevi o ortogonalnih vektorjih (angl. *Orthogonal Vectors Conjecture*), označeni z OVC, in Hipotezi o močnem eksponentnem času (angl. *Strong Exponential Time Hypothesis*), označeni s SETH.

Domneva 6.1 (OVC [4])**.** *Za vsak konstanten $\varepsilon > 0$ obstaja konstanta $c \geq 1$ da naslednji problem ne more biti rešen v času $O(n^{2-\varepsilon})$: ali za n binarnih vektorjev $v_1, \ldots, v_n \in \{0,1\}^d$, kjer je $d = \lceil c \log n \rceil$, obstajata $i, j \in [n]$ da je $\langle v_i, v_j \rangle = 0$.*

Domneva 6.2 (SETH)**.** Ta domneva je povezana z zahtevnostjo problema k-SAT. Za vsak konstanten $\varepsilon > 0$ obstaja celo število $k \geq 3$ da k-SAT z n spremenljivkami ne more biti rešen v $O(2^{(1-\varepsilon)n})$.

Pomembna povezava med tema domnevama je, da OVC sledi iz SETH.

Spodnja meja je povezana s problemom premera grafa. Premer grafa G je definiran kot največja razdalja med poljubnima vozliščema:

$$\operatorname{diam}(G) = \max_{x,y \in V(G)} d_G(x, y).$$

Izrek 6.1. Za neusmerjene grafe z n vozlišči in $O(n)$ povezavami bi algoritem, ki bi v času $O(n^{2-\varepsilon})$, za nek konstanten $\varepsilon > 0$, ločil med grafi s premerom 2 in grafi s premerom 3 pomenilo , da OVC in SETH ne veljata.

Izrek 6.1 se prenese tudi na problema preverjanja izometričnosti in konveksnosti podgrafa.

Izrek 6.2. Za neusmerjen graf G z n vozlišči in $O(n)$ povezavami ter podgraf $H \subseteq G$ bi obstoj algoritma, ki bi v času $O(n^{2-\varepsilon})$, za nek konstanten $\varepsilon > 0$, odločil, ali je H izometričen podgraf grafa G, pomenil, da OVC in SETH ne veljata. Enako velja tudi za preverjanje konveksnosti.

Glavni sklep je, da za splošne redke grafe ne moremo pričakovati algoritma s časovno zahtevnostjo $O(n^{2-\varepsilon})$ za preverjanje izometričnosti ali konveksnosti podgrafa, za katerikoli konstanten $\varepsilon > 0$, razen če bi se izkazalo, da OVC in SETH ne veljata. To pomeni, da

so znani splošni algoritmi, ki temeljijo na računanju razdalj med pari vozlišč, v splošnem primeru skoraj optimalni glede na trenutno sprejete domneve računske zahtevnosti.

7 PREMISLEK IN TEORETIČNA NADGRADNJA

8 EKSPERIMENTALNO OVREDNOTENJE

9 ZAKLJUČEK

LITERATURA

[1] Sergio Cabello. 2025. Testing Whether a Subgraph Is Convex or Isometric. In *Proceedings of Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS 2025) (LIPIcs, Vol. 331)*. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, Ljubljana, Slovenia, 12:1–12:14. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.WADS.2025.12

[2] Dragomir Ž Djoković. 1973. Distance-preserving subgraphs of hypercubes. *Journal of Combinatorial Theory, Series B* (1973).

[3] Wilfried Imrich and Sandi Klavžar. 2000. *Product Graphs: Structure and Recognition*. Wiley-Interscience.

[4] Ryan Williams. 2005. A new algorithm for optimal 2-constraint satisfaction and its implications. *Theoretical Computer Science* 348, 2 (2005), 357–365. https://doi.org/10.1016/j.tcs.2005.09.023 Automata, Languages and Programming: Algorithms and Complexity (ICALP-A 2004).

[5] Peter M. Winkler. 1984. Isometric embedding of graphs. *European Journal of Combinatorics* 5, 3 (1984), 209–212.